

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 006)

담당 교수: 최정모

시험 안내 및 18-25장 복습

12월 3일, 스물한 번째 수업



기말고사 안내

- 시간: 12월 10일 오후 4시 30분~5시 30분 (1시간)
- 장소: 화학관 114호
- 계산기 지참

시험 때 제공되는 정보 (암기 불필요)

- 주기율표
- 표준 환원 전위(표 18.1)
- 첫 번째 주기에 있는 전이 금속의 전자 배열(표 23.1)
- 깁스 자유 에너지 식(식 17.9, 18.2)
- 네른스트 식(식 18.7)
- 질량-에너지 동등성 관계식(식 19.1)
- 에너지와 파장의 관계식 $E = hc/\lambda$
- 양성자와 중성자의 질량
- 기체 상수, 패러데이 상수, 플랑크 상수, 빛의 속도

시험 문제

- 서술형 10문제(각 10점)
- 숙제 문제 중에서 5문제 선별하여 출제
- 숙제 문제만 완벽히 공부해도 50점 이상 획득 가능

일반화학: 이제 끝!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응					양자 화학				
--------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

용액	기체
----	----

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

액체 고체	용액 (2)	화학 반응 (2)					화학의 여러 분야							
----------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

반응 속도	화학 평형					전기 화학	핵 화학	대기 화학	무기화학		유기 화학	생 화학
----------	-------	--	--	--	--	----------	---------	----------	------	--	----------	---------

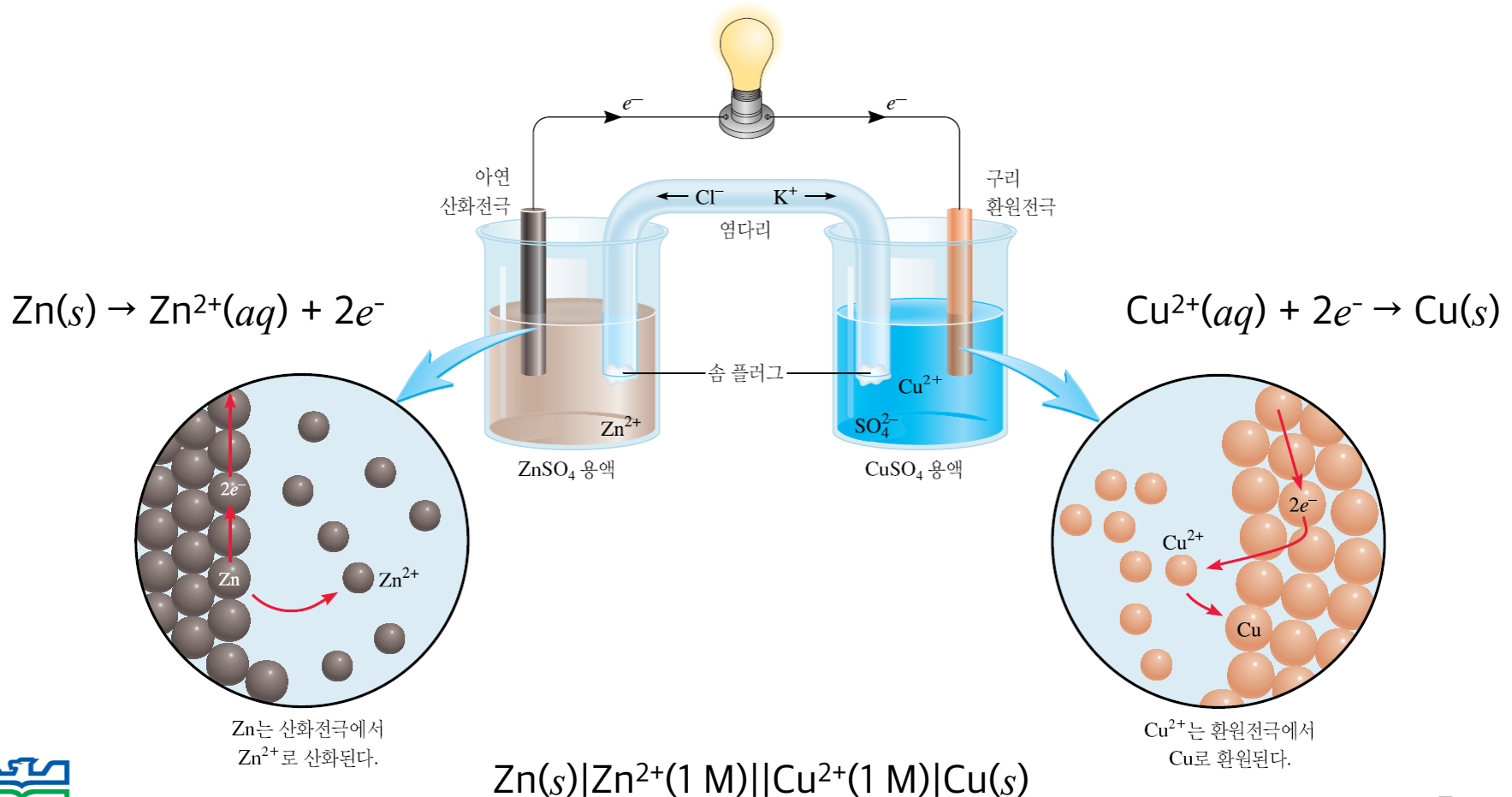
산화-환원 반응

전자가 이동하는 화학 반응

- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응
- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응

균형 맞추기: 이온식 → 반쪽 반응 → 반쪽 반응의 균형 →
전체 반응의 균형 → 검토

갈바니 전지



표준 환원 전위 E°

25°C에서 모든 용질의 농도가 1 M이고
모든 기체의 압력이 1 atm일 때, 환원 반응의 전압

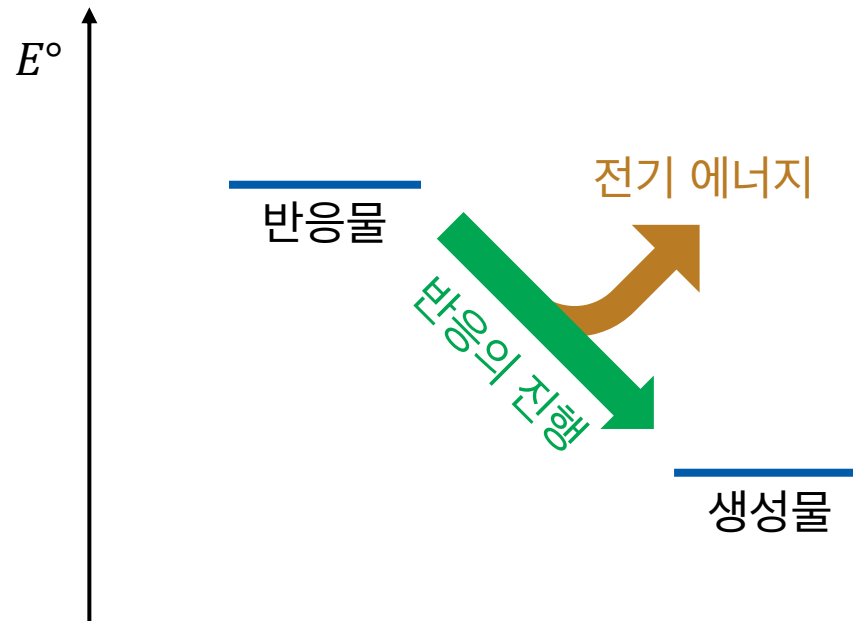
전지의 표준 전위차(표준 기전력)

$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}}$$

표준 환원 전위의 성질

1. E° 가 클수록 환원되려는 경향성이 커지고(정반응), E° 가 작을수록 산화되려는 경향성이 커진다(역반응).
2. 전극 전위는 세기 성질이기 때문에 반응식의 계수와 무관하다.
3. 역반응에 대한 전위(산화 전위)는 부호를 바꿔서 계산한다.

전지의 원리



전기 에너지와 화학 평형

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

패러데이 상수
($9.647 \times 10^4 \text{ C/mol}$)

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{전지}}^\circ$$

$$E_{\text{전지}}^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$E_{\text{전지}} = E_{\text{전지}}^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

$\Delta G^\circ, K, E^\circ_{\text{전지}}$ 의 상관 관계

ΔG°	K	$E^\circ_{\text{전지}}$	평형의 위치
음수	> 1	양수	생성물 쪽으로 치우침
0	$= 1$	0	반응물과 생성물을 동등하게 선호
양수	< 1	음수	반응물 쪽으로 치우침

$\Delta G, Q, E_{\text{전지}}$ 의 상관 관계

ΔG	Q	$E_{\text{전지}}$	반응의 방향
음수	$< K$	양수	정반응이 자발적으로 진행
0	$= K$	0	평형 상태
양수	$> K$	음수	역반응이 자발적으로 진행

핵 화학의 기본 입자

- 양성자: 1_1p 또는 ${}^1_1\text{H}$
- 중성자: 1_0n
- 전자: ${}^0_{-1}e$ 또는 ${}^0_{-1}\beta$
- 양전자: 0_1e 또는 ${}^0_1\beta$
- 알파 입자(헬륨 원자핵): ${}^4_2\text{He}$ 또는 ${}^4_2\alpha$

핵 반응식의 균형과 에너지

- 핵 반응식 균형 맞추기

- 질량수 보존: 양성자와 중성자의 합은 보존된다
- 원자 번호 보존: 핵 전하의 합은 보존된다

- 핵 반응식과 에너지

- 질량-에너지 동등성 관계식

$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

핵의 안정성

- 중성자 대 양성자 비: 양성자가 지나치게 많아도, 중성자가 지나치게 많아도 불안정
- 껍질 모형
 - 마법수: 양성자나 중성자의 수가 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126인 핵이 그렇지 않은 핵보다 안정
 - 양성자나 중성자의 수가 짝수인 핵이 홀수인 핵보다 안정

핵 반응의 종류

- 방사성 붕괴: 불안정한 핵이 입자나 복사선을 방출하여 안정해지는 것(한 입자가 스스로 변화)
- 핵 변환: 핵을 중성자나 양성자, 다른 핵으로 충돌시켜 변환시키는 것(두 입자가 충돌)
- 핵 분열: 큰 핵이 두 개 이상의 작은 핵으로 쪼개지는 것
- 핵 융합: 두 개의 작은 핵이 결합하여 큰 핵이 되는 것

방사성 붕괴

- 방사성 붕괴 과정

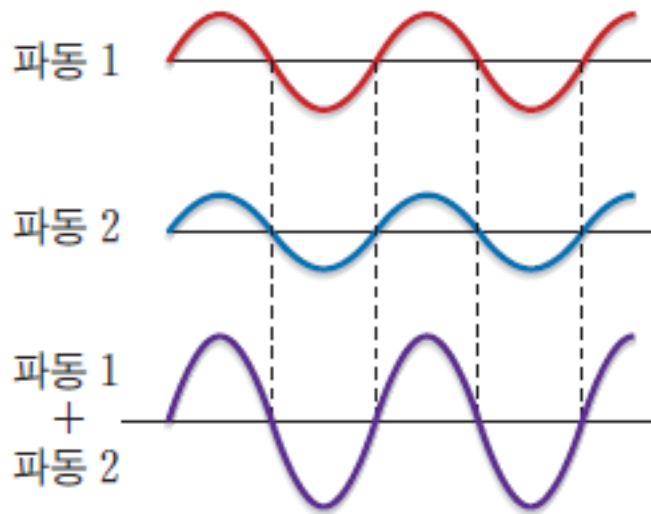
- 베타 붕괴: 중성자를 양성자로 변환하면서 전자 방출
- 양전자 방출: 양성자를 중성자로 변환하면서 양전자 방출
- 전자 포획: 전자를 포획하면서 양성자가 중성자로 변환
- 알파 붕괴: 알파 입자를 방출하면서 질량수 감소
- 감마 붕괴: 복사선인 감마선을 방출

- 모든 방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다

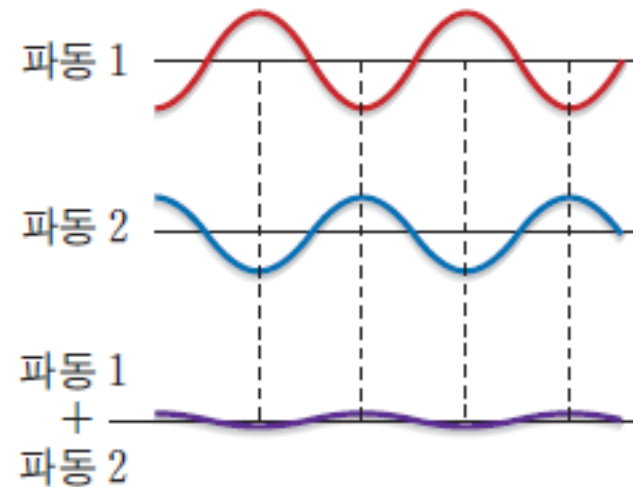


분자 궤도함수 이론

양자역학: 전자는 파동의 형태로 원자 안에 분포



보강 간섭



상쇄 간섭

분자 궤도함수 이론

원자 1의 원자 궤도함수

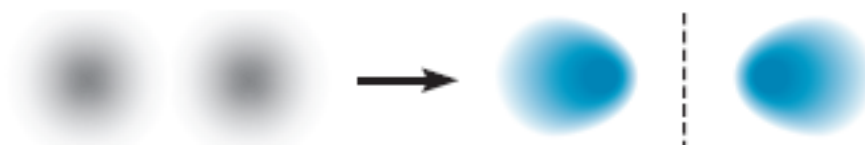
원자 2의 원자 궤도함수

보강 간섭



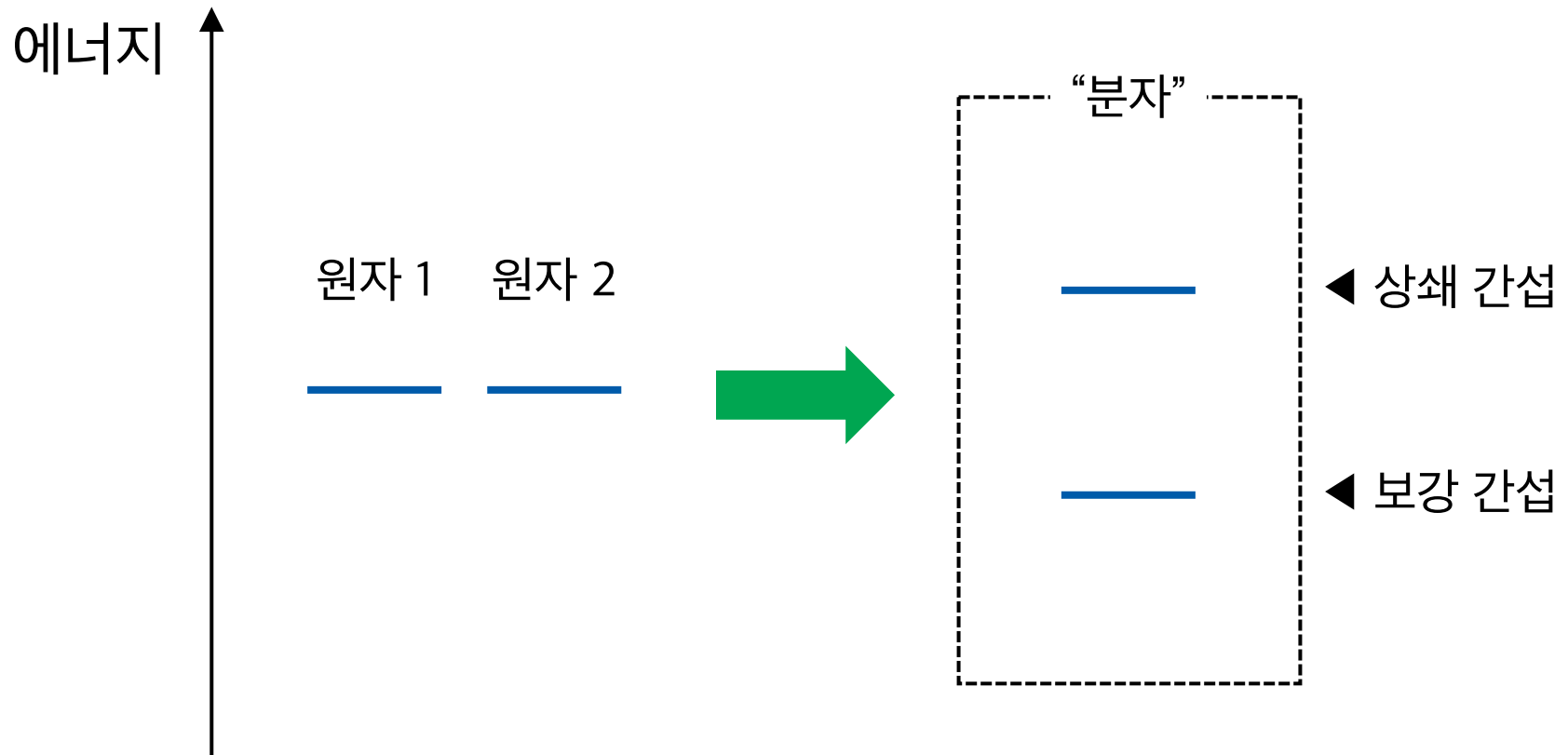
에너지 낮아짐

상쇄 간섭

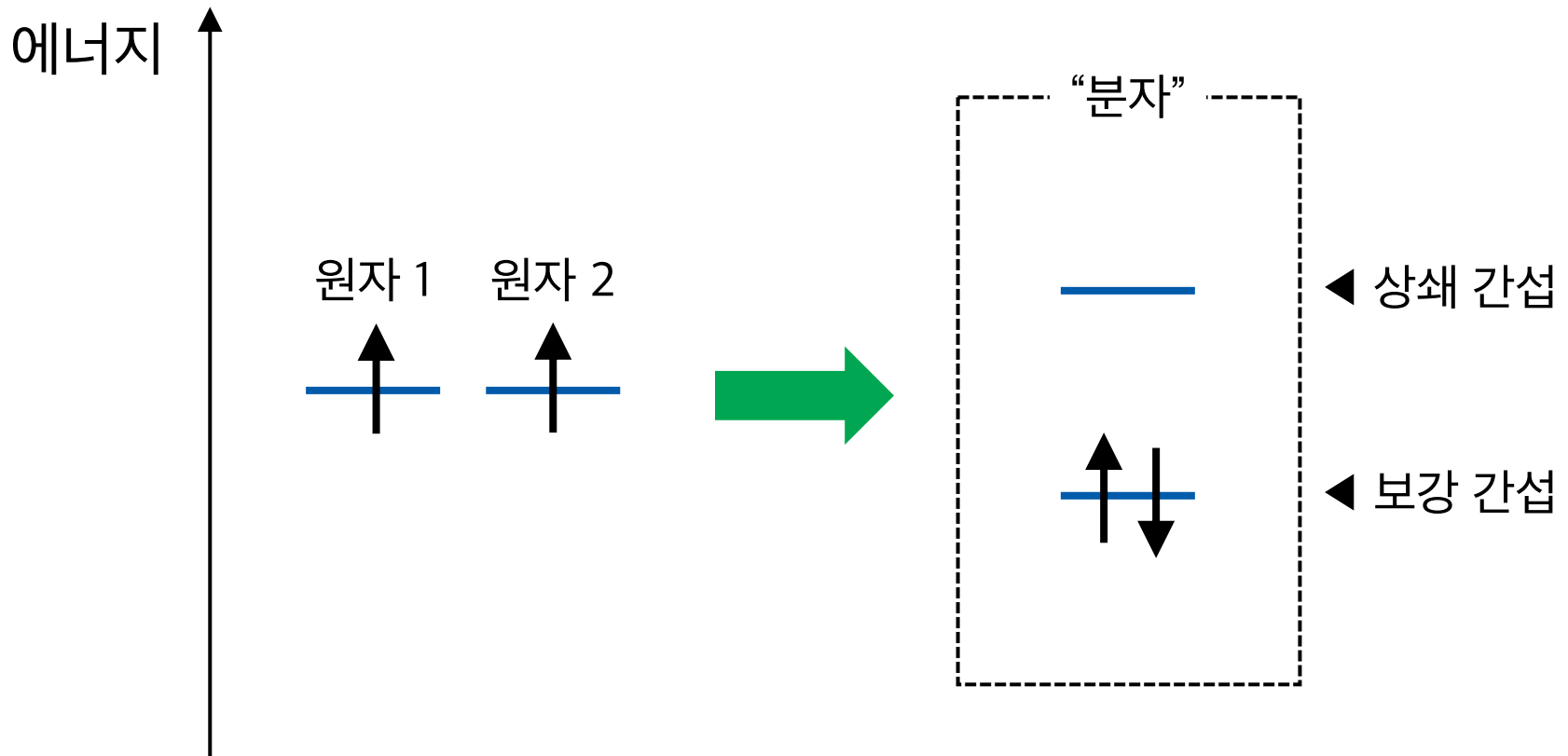


에너지 높아짐

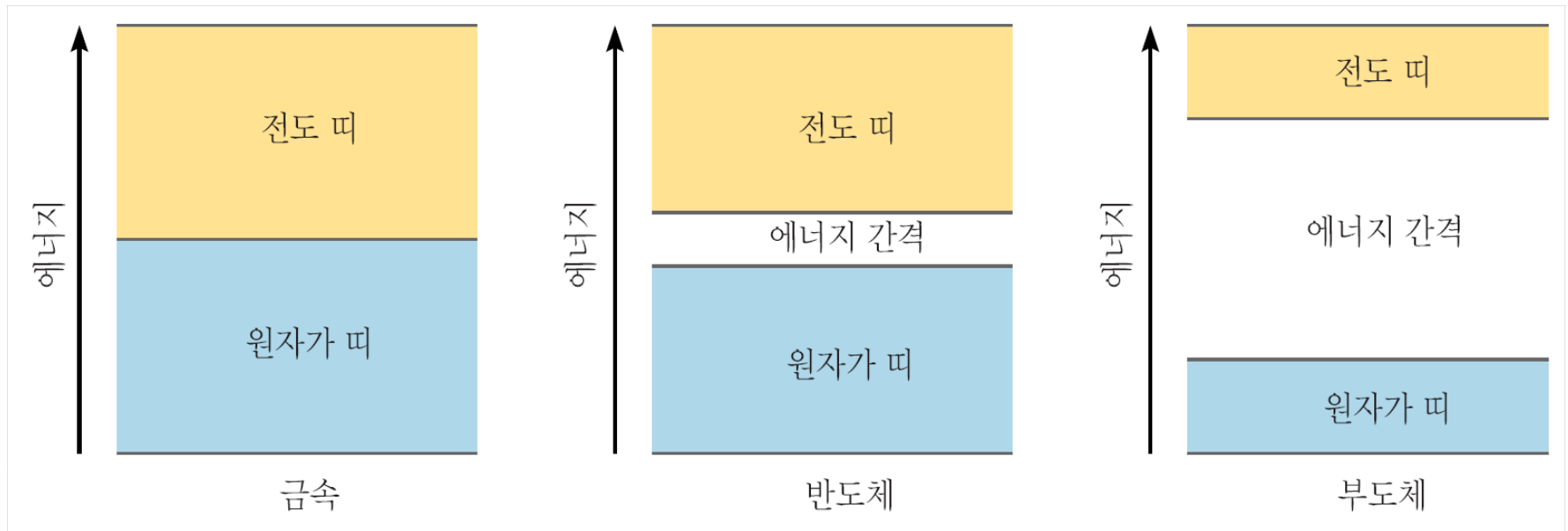
에너지 준위의 변화



전자 채우기: 축조 원리



띠 이론: 전도성



전자가 다른 에너지 준위로 이동하는 것은 **전자의 분포**가 달라지는 것

전도 띠로 옮겨가기 쉬울수록 **전자가 더 쉽게 이동**할 수 있음

전이 금속의 성질

표 23.2 원소 K에서 Zn까지 물리적 성질

	1A	2A	전이 금속									2B
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
원자 반지름(pm)	237	197	162	147	134	130	135	126	125	124	128	138
녹는점(°C)	63.7	838	1539	1668	1900	1875	1245	1536	1495	1453	1083	419.5
끓는점(°C)	760	1440	2730	3260	3450	2665	2150	3000	2900	2730	2595	906
밀도(g/cm³)	0.86	1.54	3.0	4.51	6.1	7.19	7.43	7.86	8.9	8.9	8.96	7.14

- 전이 원소들끼리 유사
- 조밀 쌓임 구조(배위수 = 12) → 밀도가 높음
- 강한 금속 결합을 형성 → 녹는점, 끓는점이 높음

배위 화합물

“착이온과 그 상대 이온으로 구성된 화합물”

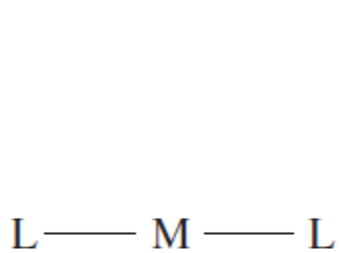


착이온은 대괄호 안에 표시한다

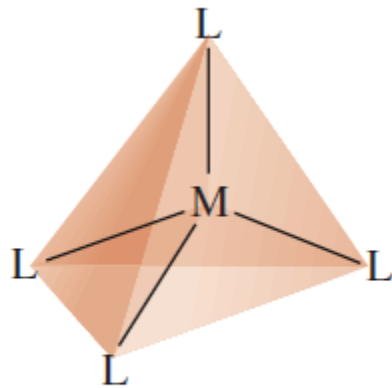
착이온 = 중심 금속 이온 + 리간드

배위 화합물 = 착이온 + 상대 이온

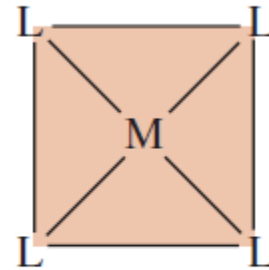
배위 화합물의 구조



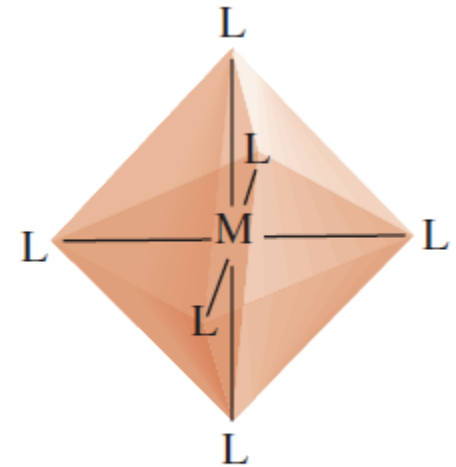
선형



사면체



사각 평면



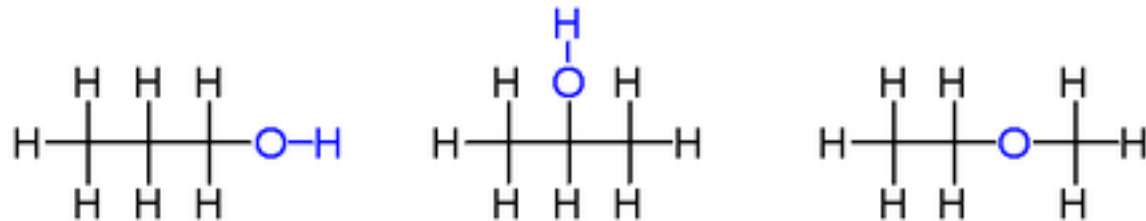
팔면체

배위수	구조
2	선
4	사면체 또는 사각 평면
6	팔면체

이성질체

- **이성질체**: 분자를 구성하는 원자의 종류와 수는 같으나 구조 또는 배치가 다른 분자들
- **구조 이성질체**: 원자의 연결 순서가 다른 이성질체

- 예: C_3H_8O

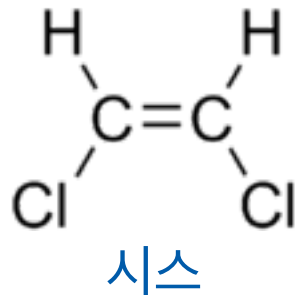


- **입체 이성질체**: 원자의 연결 배치가 다른 이성질체
 - 기하 이성질체와 광학 이성질체로 나뉨

기하 이성질체

결합의 연결 방향이 다른 이성질체

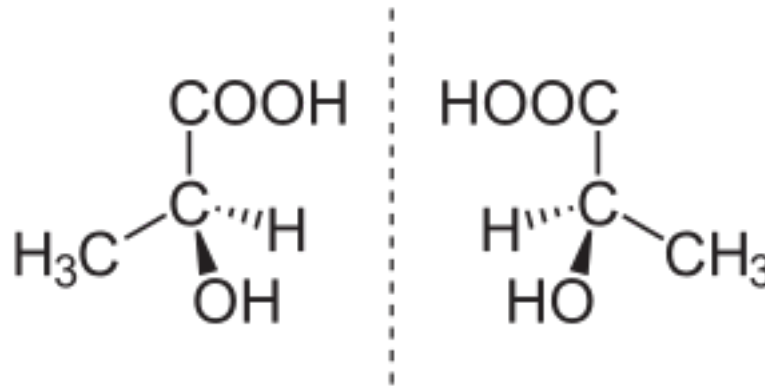
- 시스(*cis*): 두 개의 특정 원자가 서로 인접
- 트랜스(*trans*): 두 개의 특정 원자가 반대쪽에 위치
- 예: 1,2-다이클로로에틴



광학 이성질체

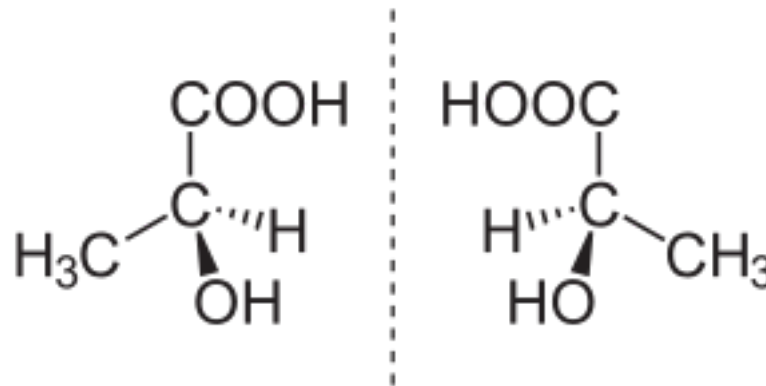
거울상 관계에 있는 이성질체

- 물리적, 화학적 성질은 동일하나 광학적 성질이 다름
- 예: 락트산

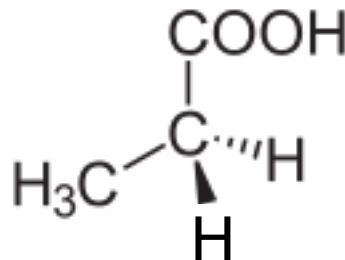


카이랄성

- 카이랄 분자: 광학 이성질체를 가질 수 있는 분자

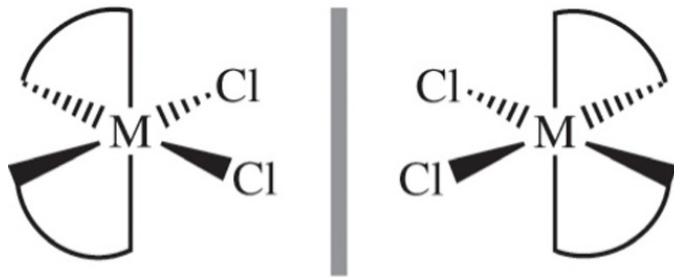


- 비카이랄 분자: 광학 이성질체를 가질 수 없는 분자



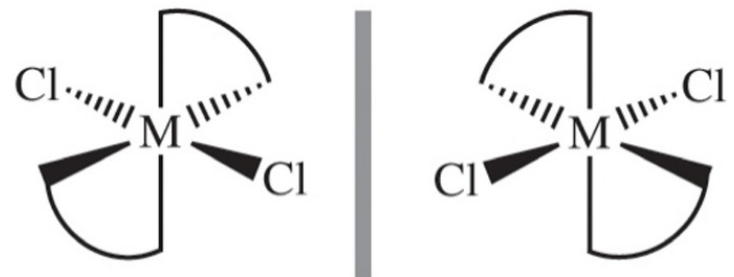
배위 화합물과 이성질체

시스



카이랄

트랜스



비카이랄

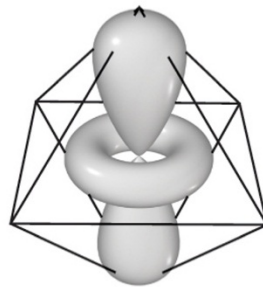
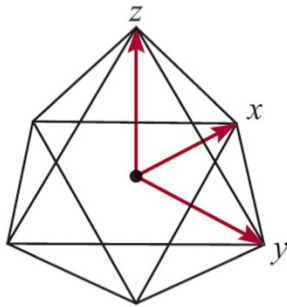
결정장 이론

착이온의 결합을 순수한 정전기적 힘으로 설명

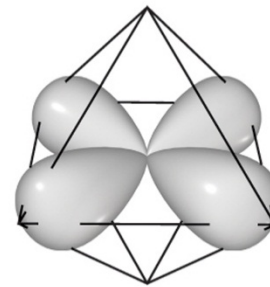
- **인력**: 중심 금속 이온(+)과 리간드 주개 원자(-)
- **반발력**: 리간드의 고립 전자쌍(-)과 금속의 d 전자(-)

팔면체 구조와 d 궤도함수

구조로부터 리간드와 d 전자 사이의 반발력 예측

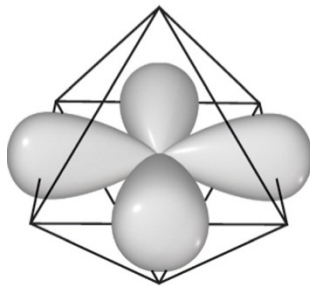


d_{z^2}

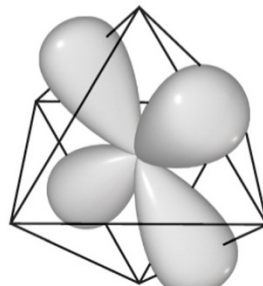


$d_{x^2-y^2}$

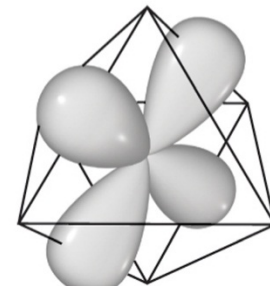
반발력 강함
(에너지 높아짐)



d_{xy}



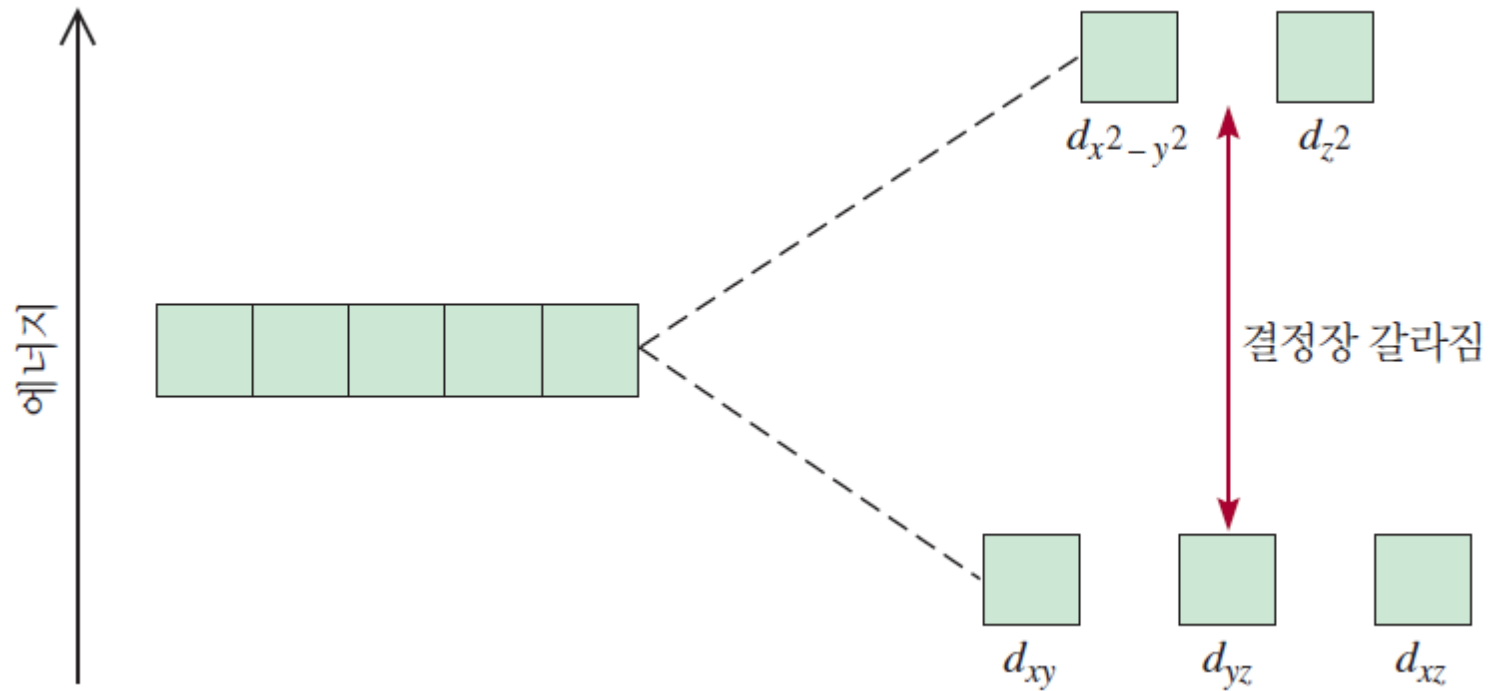
d_{yz}



d_{xz}

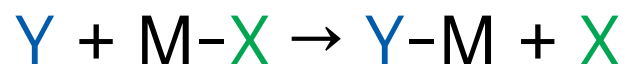
반발력 약함
(에너지 낮아짐)

결합 후 에너지 변화

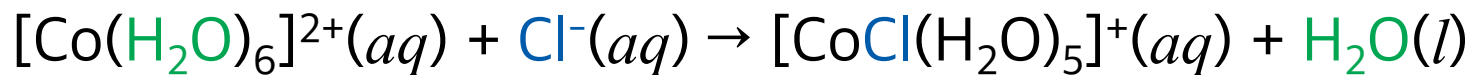


결정장 갈라짐 Δ 는 금속과 리간드에 따라 달라짐

리간드 치환 반응



(Y: 진입기, X: 이탈기)

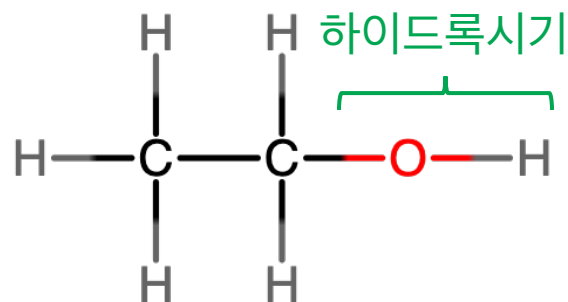


유기 화합물의 구조

작용기: 어떤 분자의 화학적 성분을 나타내는 원자의 집단

탄화수소 골격

반응하는 부분

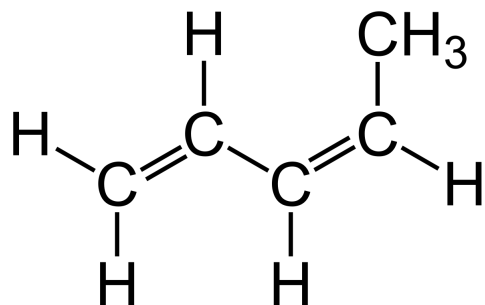


지방족 탄화수소

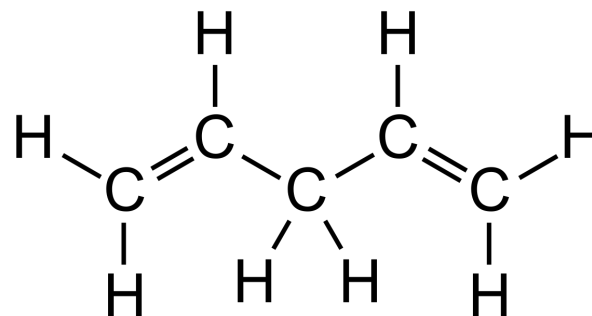
- 알케인: C_nH_{2n+2} (단일 결합만으로 연결)
- 사이클로알케인: C_nH_{2n} (고리를 이루는 알케인)
- 알켄: C_nH_{2n} (C=C 이중 결합 포함)
- 알카인: C_nH_{2n-2} (C≡C 삼중 결합 포함)

콘쥬게이션 계

이중/삼중 결합과 단일 결합이 번갈아 나타나는 구조



시스-1,3-펜타다이엔
(콘쥬게이션 계)



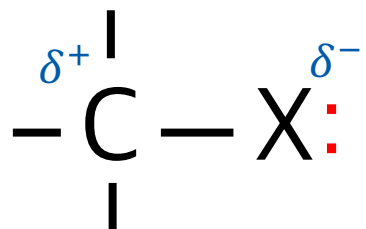
1,4-펜타다이엔
(비콘쥬게이션 계)

벤젠과 방향족 탄화수소

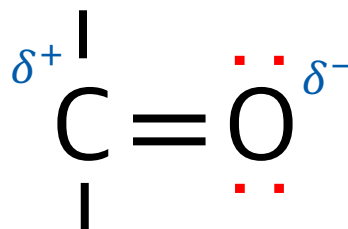
- 벤젠
 - 콘쥬게이션 계: π 전자가 분자 전체에 퍼져 있음
 - 일반적인 콘쥬게이션 계에 비해 훨씬 안정
- 방향족 탄화수소: 벤젠처럼 특이한 안정성을 갖는 평면 고리형 콘쥬게이션 계

작용기와 편극

카보닐기 미포함 작용기



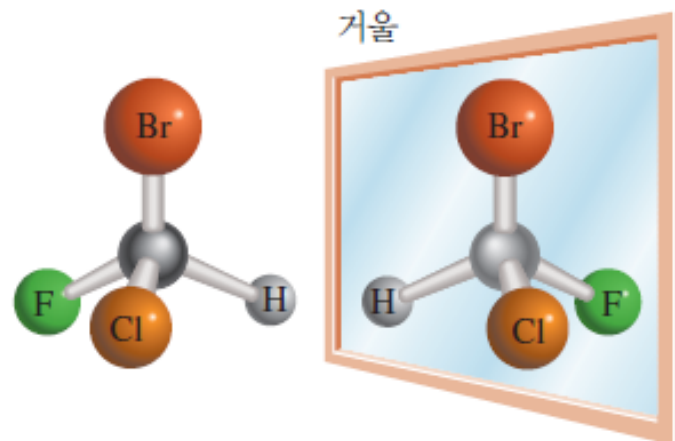
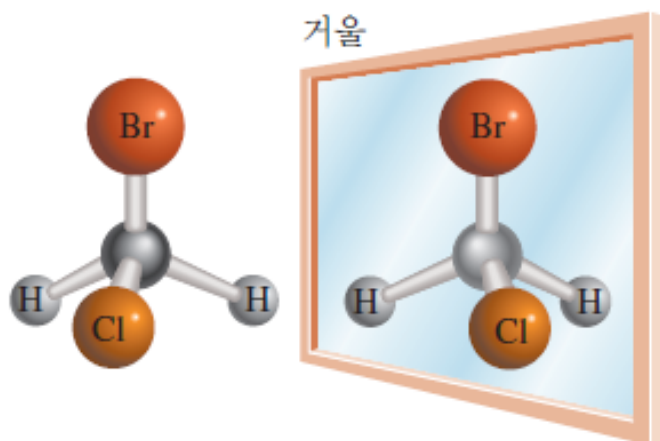
카보닐기 포함 작용기



(X = O, S, N, F, Cl, Br, I)

루이스 산-염기 반응을 일으킬 수 있다

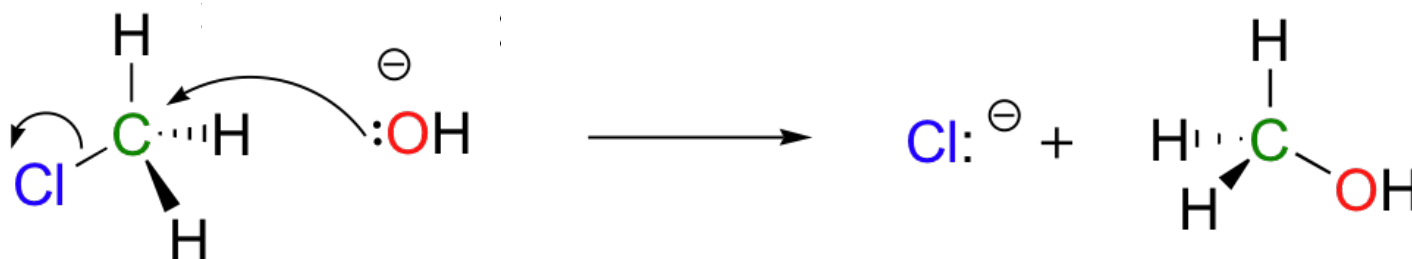
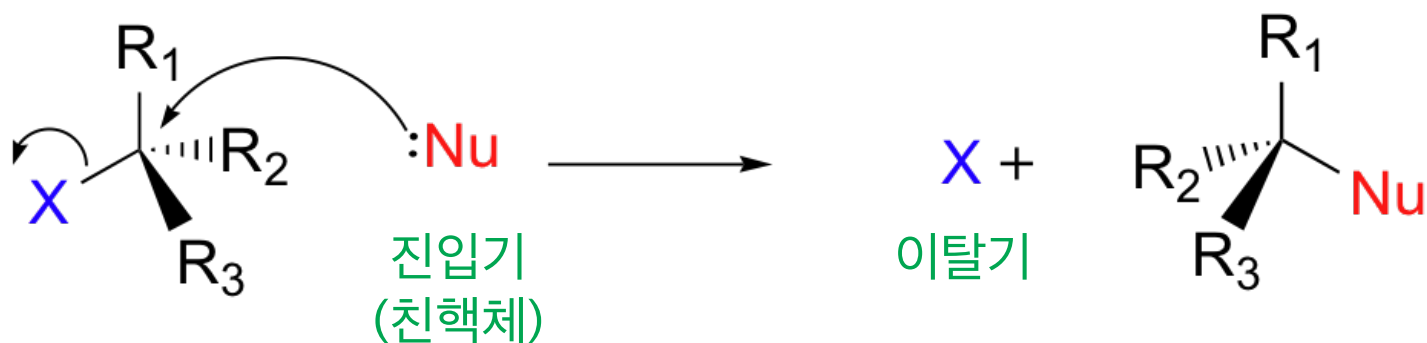
할로젠화 알킬과 광학 이성질체



카이랄성을 갖는 조건:

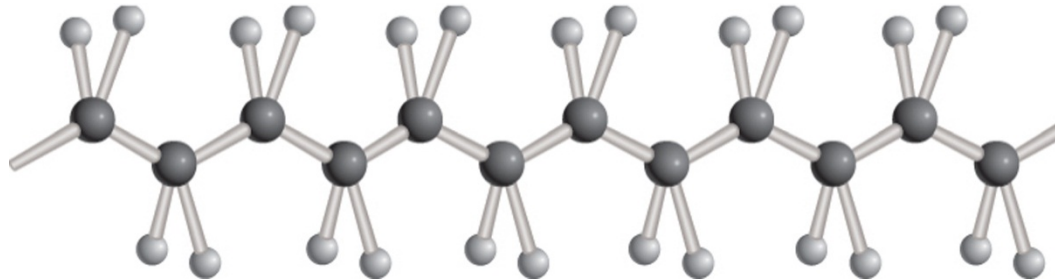
중심 탄소에 서로 다른 원자/원자단 4개가 결합
이 때, 이 중심 탄소를 **비대칭 탄소**라 부름

친핵성 치환 반응

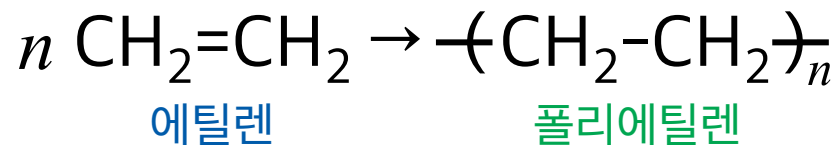


고분자

물질량이 큰, 많은 반복 단위로 구성된 분자 화합물



- 단위체: 고분자를 구성하는 반복 단위



고분자의 분류

- 동종중합체: 단위체가 한 가지 종류

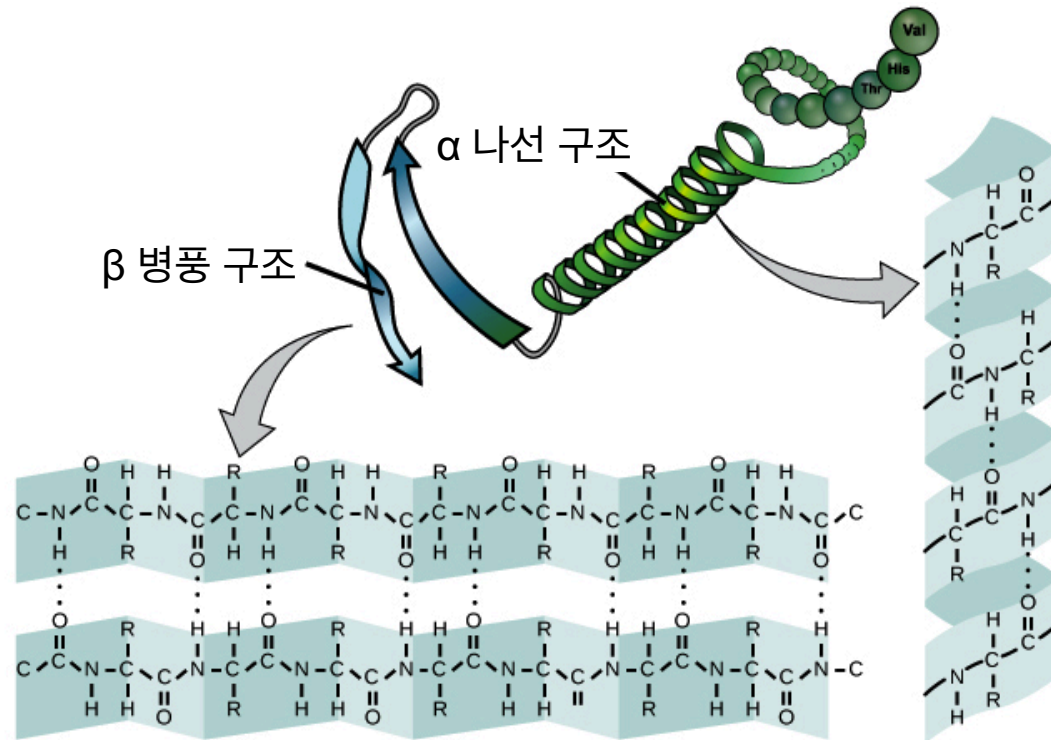


- 공중합체: 단위체가 두 가지 이상의 종류
 - 교대 공중합체: $A-B-A-B-\cdots-A-B-A-B$
 - 랜덤 공중합체: $\cdots-A-A-B-A-B-B-A-B-\cdots$
 - 블록 공중합체: $A-A-\cdots-A-A-B-B-\cdots-B-B$

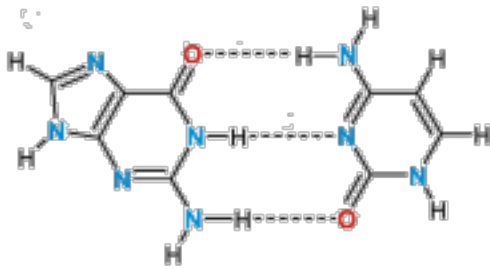
생체 고분자: 단백질과 핵산

	단백질	핵산	
		디옥시리보핵산 (DNA)	리보핵산(RNA)
단위체	아미노산	뉴클레오타이드(인산 + 당 + 염기)	
단위체의 종류	20가지	4가지(A, G, T, C)	4가지(A, G, U, C)
단위체간 결합	펩타이드 결합	인산다이에스터 결합	
고차 구조 형성	뼈대의 수소 결합	염기의 상보적 수소 결합	

단백질 뼈대의 수소 결합



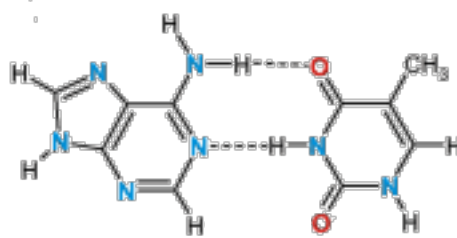
핵산 염기의 수소 결합



구아닌-사이토신

G-C

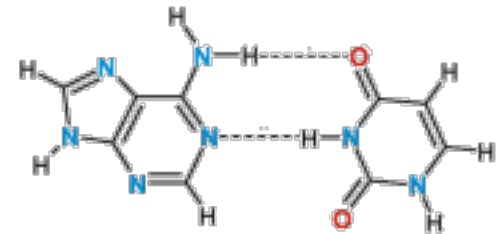
DNA, RNA



아데닌-타이민

A-T

DNA



아데닌-우라실

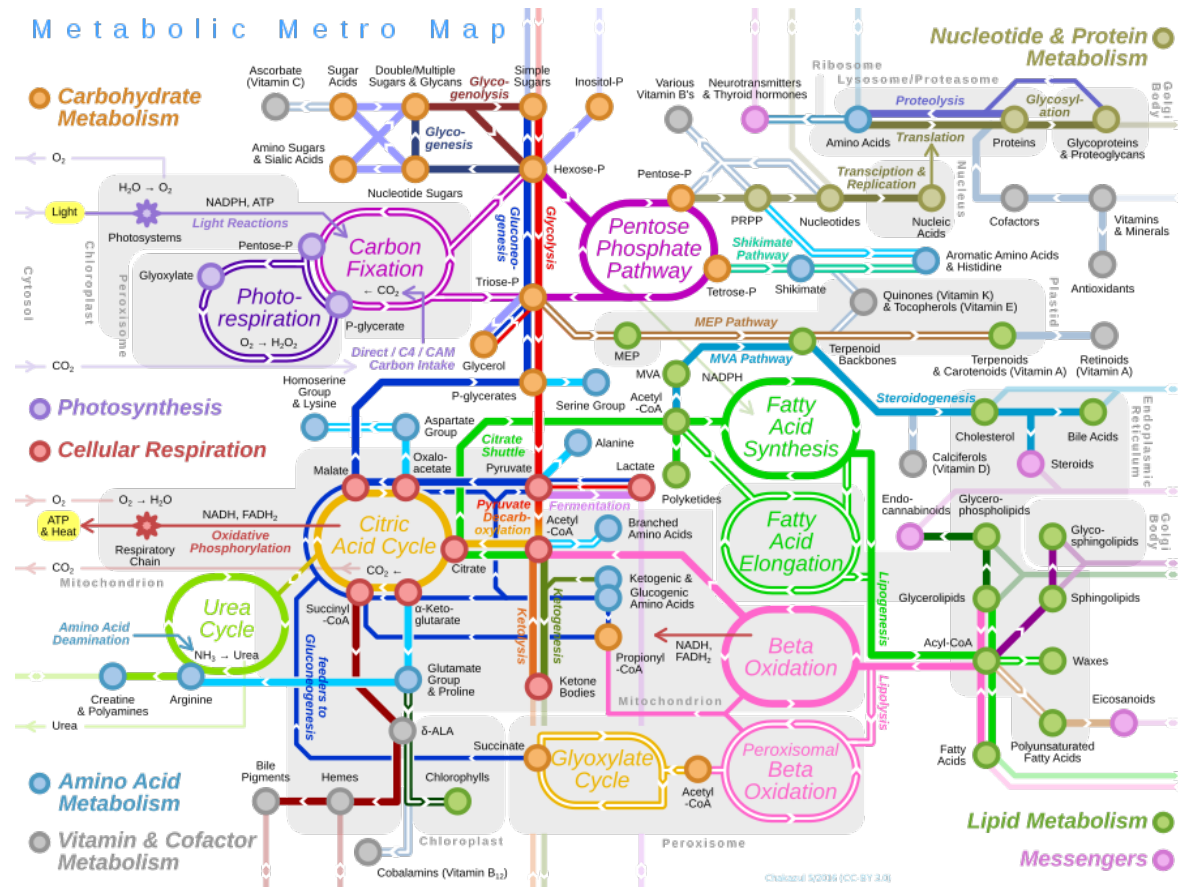
A-U

RNA

분자 생물학의 중심 원리

- 정보의 흐름: DNA → 전령 RNA → 단백질
- 1. 복제: DNA → DNA
- 2. 전사: DNA → 전령 RNA
- 3. 번역: 전령 RNA → 단백질
 - 3개의 뉴클레오타이드가 아미노산 하나에 대응(코돈)

물질대사와 화학 지식



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metabolic_Metro_Map.svg)

생물지구화학적 순환

화학 원소나 분자가 지구계를 통해 움직이는 현상

질소 순환

산소 순환

탄소 순환

⋮

빛과 분자의 상호작용

- 빛(광자)의 에너지 $E = hc/\lambda$
- 분자가 빛을 받으면
 1. 전자가 들뜰 수 있다(빛 에너지 = 전이 에너지)
→ 흡수 스펙트럼이 나타남
 2. 화학 결합이 깨질 수 있다(빛 에너지 = 결합 에너지)

원소의 기원

- 초기 우주: 수소, 헬륨(+ 미량의 다른 원소들)
- 별 내부의 핵 융합: 헬륨, ..., 철
- 초신성 폭발: 나머지 무거운 원소들

우주와 화학 지식: 흡수 스펙트럼

